

Conjetura de Collatz: Variante árbol de grafos

Todos los caminos llevan a $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Asignatura: IWG-400 — **Profesor:** Prof. Patricio Toledo

Integrantes:

Adaia Flores Benjamín Valenzuela Jonathan Obando

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
INGENIERÍA CIVIL MATEMÁTICA — CASA CENTRAL
Valparaíso, Chile

13 de mayo de 2026

Qué es la conjetura de Collatz?

- **Objetivo:** Analizar las propiedades de convergencia y el comportamiento aparentemente caótico de la conjetura de Collatz mediante **simulación computacional en Python 3**, representando sus órbitas bajo una estructura de **árbol de grafos** y **visualizaciones estadísticas**.
- **Definición:** La **conjetura de Collatz** es un problema abierto de la teoría de números propuesto en 1937. Consiste en una regla aritmética simple: si un número es par, se divide entre 2; si es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. La conjetura afirma que, independientemente del número inicial, la secuencia eventualmente converge al ciclo $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Porque la conjetura de collatz?

- El estudio de la **Conjetura de Collatz** se justifica por tres pilares fundamentales. En primer lugar, representa una **paradoja matemática**, siendo un problema con un enunciado tan simple que un niño de primaria lo entiende, pero cuya demostración formal ha eludido a matemáticos durante décadas. En segundo lugar, actúa como un laboratorio para hallar **orden dentro del caos**, revelando que, aunque las secuencias individuales fluctúan de forma impredecible como el granizo, el análisis masivo mediante **árboles de grafos** permite identificar patrones y regularidades estadísticas. Por último, desafía el **límite de la computación**, obligándonos a desarrollar **algoritmos de programación de alta eficiencia** y fuerza bruta para testear miles de millones de casos, permitiendo analizar grandes cantidades de datos computacionalmente.

Marco Teórico: Definición de la Función

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ un número entero positivo cualquiera. El proceso iterativo de la conjetura se define mediante la función estructurada:

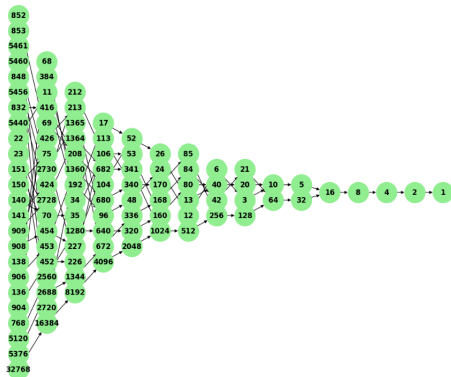
$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \equiv 0 \pmod{2} \\ 3n + 1 & \text{si } n \equiv 1 \pmod{2} \end{cases} \quad (1)$$

A partir de esta función, definimos los conceptos fundamentales del modelo:

- **Órbita:** La sucesión de valores generados por la aplicación repetida de la función: $\mathcal{O}(n) = (n, f(n), f(f(n)), \dots)$.
- **Tiempo de Parada:** El número de pasos t necesarios para llegar a la condición $f^t(n) = 1$.

Resultados: Topología del Árbol de Grafos

Árbol de Collatz Inverso (15 niveles)



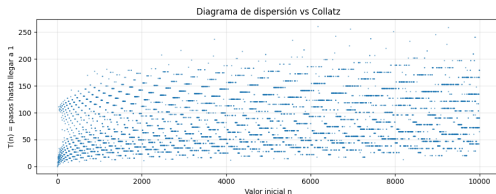
Análisis del Grafo:

Representación inversa de la convergencia hacia el nodo 1.

Hallazgos:

- Estructura de ramas coalescentes.
- Los números impares actúan como puntos de bifurcación.
- Todos los caminos colapsan en la raíz central.

Resultados: Orden dentro del Caos (Dispersión)



Tiempo de Vuelo $T(n)$:

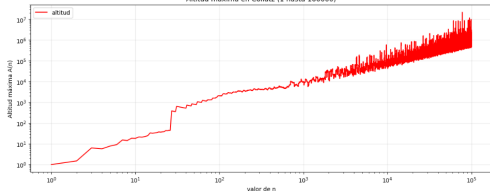
Relación entre el número inicial y los pasos hasta el 1.

Hallazgos:

- Formación de “cuerdas” o curvas logarítmicas.
- El tiempo de parada no es aleatorio; sigue una estructura geométrica global.

Resultados: Altitud Máxima (Escala Log-10)

Altitud máxima en Collatz (1 hasta 100000)



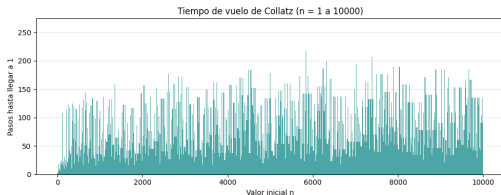
Efecto Granizo:

Análisis de los techos de las órbitas en escala 10^x .

Hallazgos:

- Se observa una expansión exponencial de valores.
- La escala logarítmica permite identificar la tendencia ante picos extremos.

Resultados: Análisis de Casos Críticos



Simulación Empírica:

Detección de semillas con mayor tiempo de parada.

Hallazgos:

- El valor $n = 6171$ destaca con 261 iteraciones.
- El análisis permitió identificar trayectorias especialmente largas.

Conclusiones: La estructura del Árbol

- **Un mapa de ríos matemáticos:** Aprendimos que la conjetura se puede ver como un árbol genealógico o un mapa de ríos. Cada número entero es un pequeño riachuelo que se va uniendo a otros.
- **Los impares mandan:** En nuestro análisis del grafo, notamos que los números impares son los puntos clave (bifurcaciones) donde el mapa decide cambiar de rumbo drásticamente al aplicar el $3n + 1$.
- **Una sola raíz:** El árbol nos dio una representación visual clara del comportamiento de las trayectorias: no importa de qué rama o número lejano empieces el camino, el diseño del grafo muestra que todos los caminos están conectados a la misma raíz central.

Muchas gracias

Alguien tiene alguna pregunta?



Jeffrey C. Lagarias, *The $3x+1$ Problem: An Overview*, arXiv, 2021.



Eduardo Diedrich, *The Collatz Conjecture: A New Proof using Algebraic Inverse Trees*, 2023.



José A. Tenreiro Machado, Alexandra Galhano and Daniel Cao Labora, *A Clustering Perspective of the Collatz Conjecture*, 2021.